

교과목 생성형AI활용: 거대언어모델(LLM)을 활용한 팀프로젝트 수행

동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과

강환수 교수



DMU*Ai*

동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과

인공지능 서비스
전문 소프트웨어 개발자 인재양성

Dongyang Mirae University
Dept. Of Artificial Intelligence



- 인공지능소프트웨어학과 교수
 - 연락처: 02-2610-1941
 - 연구실: 2호관 706호
 - E-mail: hskang@dongyang.ac.kr
 - Github Homepage
 - <https://github.com/soobook>
 - <https://github.com/ai7dnn>

주요 저서



최신 파이썬 완전정복 :
기초에서 심화까지
강환수, 조진형, 김유두



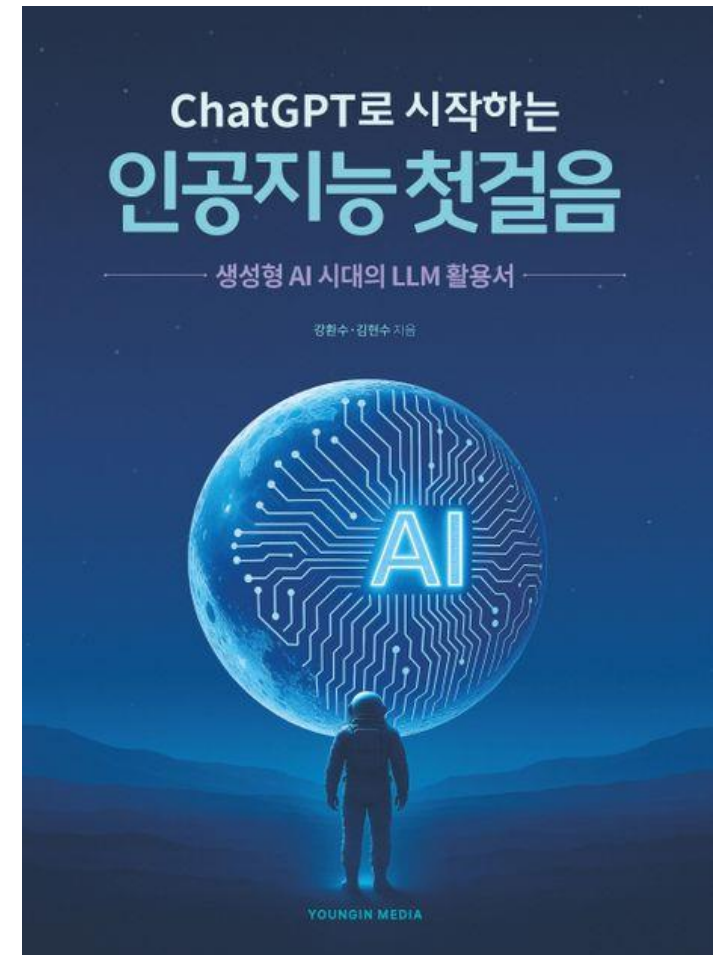
AI시대의 컴퓨터 개론
강환수, 조진형, 신용현, ...



파이썬으로 배우는 데
이터분석 입문
강환수



C언어 스케치 (C로 배
우는 프로그래밍 기초)
강환수, 이동규, 최재승



파이썬으로 배우는 누
구나 코딩
강환수, 신용현



컴퓨터개론 (소프트웨어
중심사회의)
강환수, 조진형, 신용현, ...



PERFECT C (퍼펙트
C)-C언어로 배우는 ...
강환수, 강환일, 이동규



모바일 시대의 컴퓨터
개론
강환수, 조진형, 신용현, ...

인공지능소프트웨어학과 교육과정

3년제 과정(입학정원 80명) + 전공심화 과정(입학정원 약 30명)

인공지능소프트웨어학과 교육과정 학습 로드맵

전공필수

전공선택

직무 핵심역량		1학년		2학년		3학년		4학년(전공심화)	
핵심직무	세부역량	1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기
응용SW 엔지니어링	컴퓨팅기초 및 직업설계	컴퓨터공학기초	데이터베이스		자료구조		전공역량실무		
		프로그래밍기초	자바프로그래밍	객체지향 프로그래밍	AI창업실무		취업진로설계		
	웹서비스 구현	UI/UX기획		모바일 프로그래밍	프론트엔드 프로그래밍	백엔드 프로그래밍			
		웹프로그래밍 기초		웹서버 프로그래밍		웹프로젝트			
인공지능 서비스구현	데이터분석		데이터분석입문	빅데이터분석 프로그래밍		데이터분석 프로젝트		데이터수집과 시각화	데이터 통계분석
	인공지능 서비스구현	파이썬 프로그래밍	생성형AI활용	머신러닝	강화학습	자연어처리	AI서비스 프로젝트	AI서비스 분석설계	생성형AI
		인공지능개론	인공신경망	딥러닝 프로그래밍	딥러닝응용 프로그래밍	AI캡스톤디자인	졸업작품	AI융합	AI졸업프로젝트
			오픈소스 소프트웨어		컴퓨터비전		현장실습		

성적처리

- 중간 20% 기말 20% 과제(개인 및 팀 과제 + 수업참여) 30% 출석 30%

- 과제 30%

- 팀별 과제 20%

- 프로젝트아이디어제안서(5) 4-5주
 - 프로젝트기획서(5) 6-7주
 - 프로젝트중간보고서(5) 10-11주
 - 프로젝트최종보고서(5) 13-14주

- 팀원 구성

- 9/7(월) 수업전 구성

- 개인별 과제 10%

- 개인 프로젝트아이디어제안서(5) 3주
 - 개인별수업참여도(5)

- 교수평가

- 수업 미성실 참여자
 - 2회 결석 시, 병원진단서라도 감점
 - 상습 지각자 등
 - 기타

자기효능감과 자기주도학습



대학생을 위한 자기효능감과 자기주도학습

나는 할 수 있다! 스스로 배우고 성장하는 힘



1. 자기효능감 (Self-efficacy)

“나는 이 과제를 해낼 수 있다”는 자신의 능력에 대한 믿음

- 특정 과제를 성공적으로 수행할 수 있다는 신념
- 어려운 과제에도 포기하지 않고 도전하게 함
- 실패해도 다시 시도하고, 더 잘할 수 있다고 믿음

예시 이번 통계 과제는 어렵지만, 공부하면 충분히 해결할 수 있을 것 같다.

2. 자기주도학습 (Self-directed Learning)

스스로 목표를 세우고, 계획·실행·평가하는 학습 과정



예시 이번 주에는 Pandas를 공부하고, 매일 1시간씩 실습한 뒤 주말에 프로젝트를 만들어 보자.

3. 두 개념의 관계

자기효능감이 높을수록 자기주도학습을 더 적극적으로 실천!



자기효능감은 자기주도학습을 촉진하는 중요한 심리적 요인!

4. 핵심 정리

자기효능감
“나는 할 수 있다.”



자기주도학습
“내가 스스로 배우고 성장한다.”



더 큰 성장과 성취로!



작은 목표부터 설정하기



계획을 세우고 일정 관리하기



학습 결과를 스스로 점검하기



주변 사람과 협력하고 피드백 받기



성공 경험을 쌓아 자신감 키우기

Lecture 1: 노벨상으로 알아보는 인공지능과 거대언어모델(LLM)

1. 수업 소개와 컴퓨터, 사회의 변화

2. 인공지능 발전과 노벨상

3. 거대언어모델(LLM) 개요

Section 1. 수업 소개와 컴퓨터, 사회의 변화



수업 개요와 깃허브 사이트

미래 교육을 위한 AI 파트너: 다양한 거대언어모델(LLM)의 활용

- 주요 주제

- 팀프로젝트 수행
- 2024년 노벨상으로 알아보는 인공지능 역사와 인공지능경망
- 거대 언어 모델(LLM) 개요와 다양한 LLM 서비스
- 대화 질문 설계(프롬프트 엔지니어링) 활용
- ChatGPT, Gemini, NotebookLM 활용
- Claude와 에이전트 활용

- 수업을 위한 깃허브 사이트

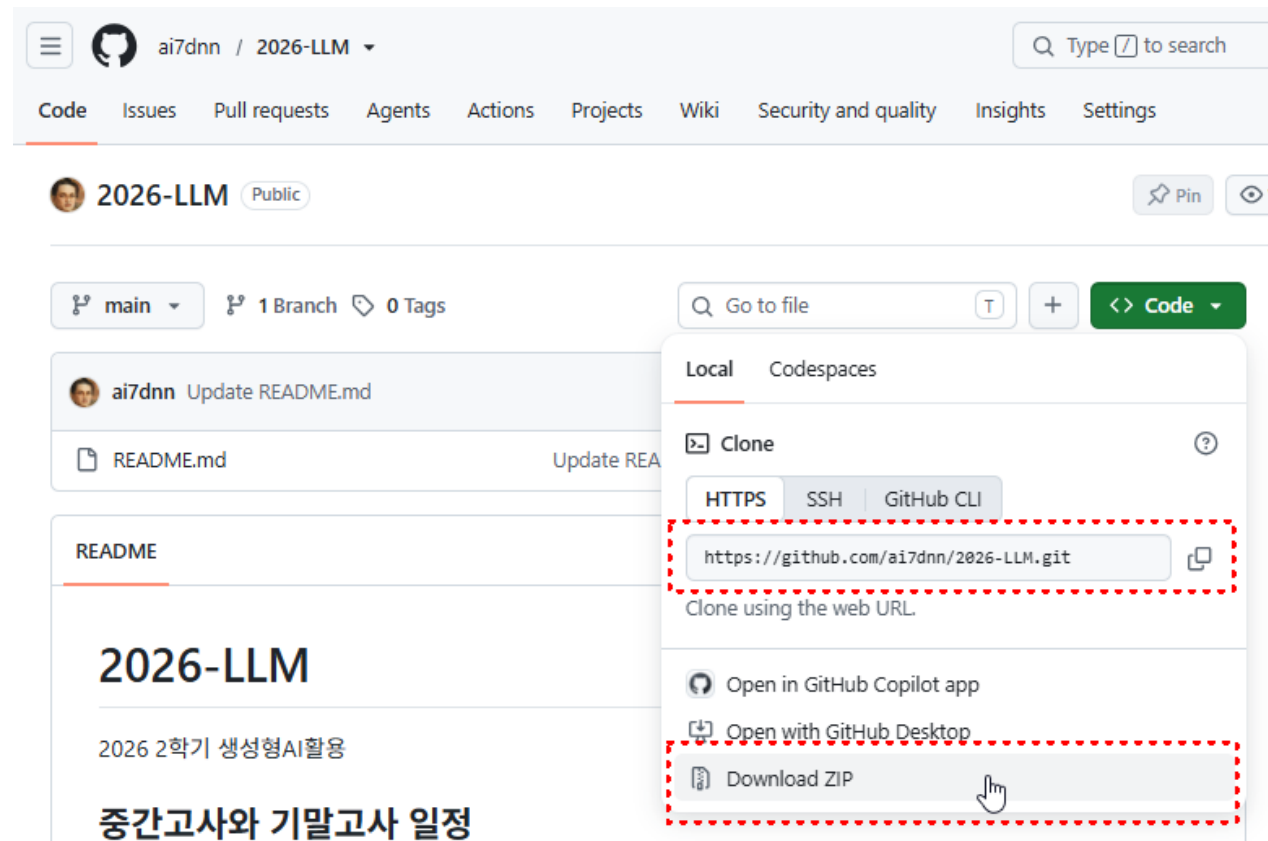
- <https://github.com/ai7dnn/2026-LLM>

- 수업 참조 깃허브 사이트

- <https://github.com/ai7dnn/2025-LLM>
- <https://github.com/ai7dnn/2026-Capstone>

Github 수업 자료 다운로드

- 화면 중앙 Code 하부 Download ZIP 클릭



- 내려 받은 zip 파일 활용
- 2026-LLM-main.zip

인류와 LLM의 등장



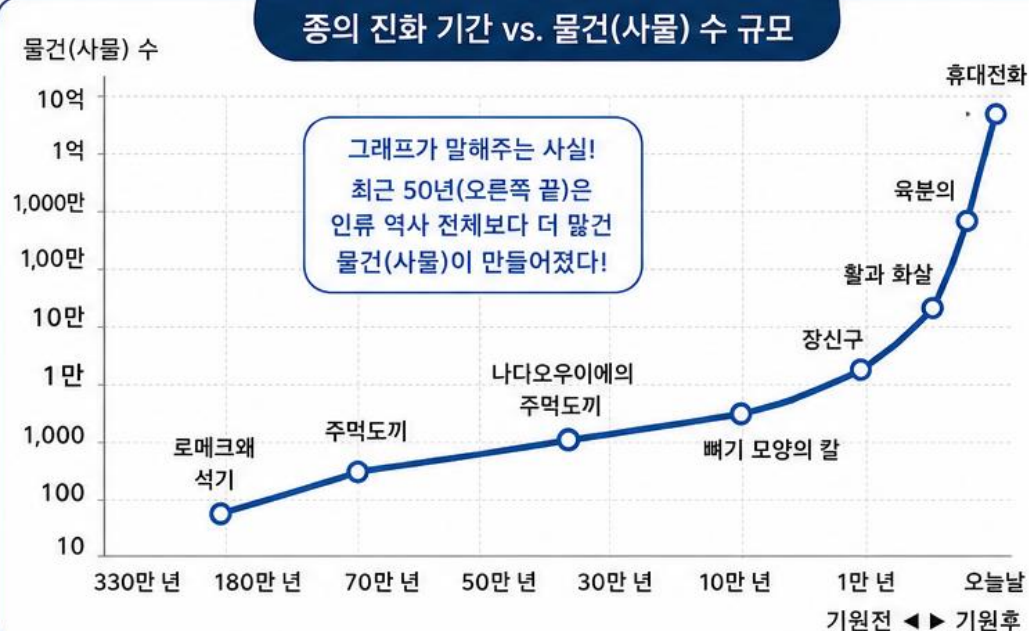
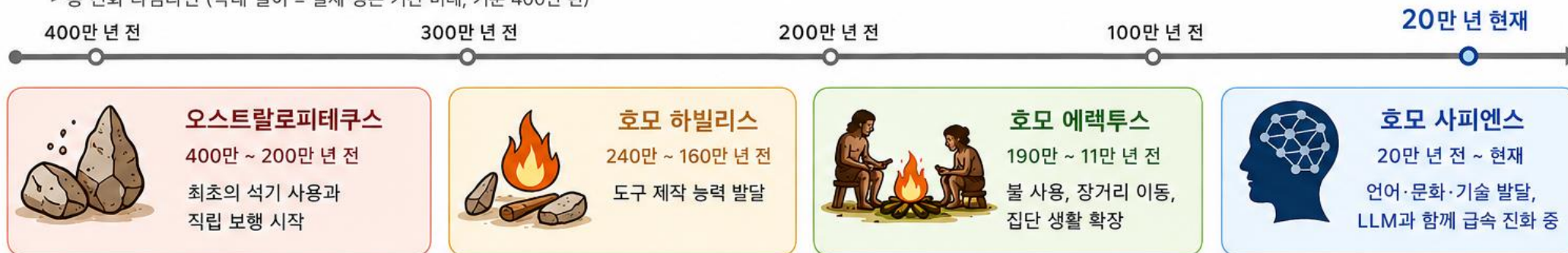
종의 진화와 인간의 발전

최근 50년의 변화가 인류의 이전 전체 변화보다 크다!



종(Species) 진화 타임라인 — LLM이 앞당기는 AGI(범용 인공지능) 특이점

▶ 종 진화 타임라인 (막대 길이 = 실제 생존 기간 비례, 기준 400만 년)



핵심 메시지



인류는 수백만 년에 걸쳐 진화해 왔지만,



최근 50년의 기술 발전 속도는 이전 전체 역사보다 더 많은 물건(사물)을 만들어냈습니다.



LLM과 AI는 이러한 변화를 가속화하여 AGI(범용 인공지능) 특이점을 앞당기고 있습니다.



호모 사피엔스는 지금, 기술과 함께 새로운 진화의 시대를 살아가고 있습니다.



결론: 인류의 미래는 기술과 함께 더 많은 물건(사물)을 만들고 더 넓게 진화하고 있습니다. **우리는 그 역사적 전환점에서 '있습니다'!**



인공범용지능 AGI(Artificial General Intelligence)

특정 영역을 넘어 인간의 모든 지적 능력을 완벽히 재현하는 미래형 AI

• AGI의 정의

- 인간이 수행 가능한 모든 지적 작업을 동일하거나 그 이상으로 수행하는 지능
- 단순한 도구(Tool)를 넘어선 '범용적 해결사'로서의 인공지능

• 패러다임의 전환

- Narrow AI(현재): 특정 작업(챗봇, 이미지 생성, 번역 등)에 최적화된 '좁은 지능'
- AGI(미래): 영역의 경계 없이 모든 상황에 대처 가능한 '궁극적 목표'

• 시기는?

- 레이 커즈와일 (미래학자)
 - 수십 년 전부터 2029년을 AGI 도래 시점으로 예견
 - 최근 기술 발전 속도를 보며 자신의 예측이 여전히 유효함을 재확인
- 샘 알트만 (OpenAI CEO)
 - 최근 인터뷰를 통해 2025년에서 2028년 사이에 AGI가 도래할 가능성이 높다고 언급
- 데미스 허사비스 (Google DeepMind CEO)
 - 과거에는 10~20년 뒤를 내다봤으나
 - 최근에는 2030년 이전에 도래할 확률이 50% 정도라고 예측

컴퓨터 발전과 우리 삶의 변화

- 1980년대 개인용 컴퓨터 PC의 보급
- 1991년 WWW 공개
- 2007년 스마트폰 출시
- 2010년 이후 인공지능 발전

디지털 사회의 발전 과정



정보와 기술의 발전은 우리의 생활과 사회 구조를 지속적으로 변화시키고 있습니다.

모바일과 클라우드 컴퓨팅

- 2010년 이후 인공지능의 발전과 부활이 시작

- 2012: 이미지인식, 2016: 알파고, 2018: OpenAI의 GPT 출시

2000년대



2000년대 ~ 2010년대

내 손안의 컴퓨터 — 모바일과 클라우드 시대

주요 기술



스마트폰

2007 iPhone → Android
포켓 속의 슈퍼컴퓨터



고속 무선 네트워크

4G LTE → 5G
언제 어디서나 연결



클라우드 컴퓨팅

AWS, Google Cloud, Azure
데이터 저장의 혁명

컴퓨터의 모습



스마트폰



태블릿



웨어러블



“공간의 제약을 벗어난 컴퓨터”

몸에 밀착된 디지털 기기

삶의 변화



공간의 파괴

언제 어디서나 쇼핑 · 금융 · SNS
오프라인과 온라인의 경계 소멸



콘텐츠 혁명

YouTube · Netflix 스트리밍 일상화
개인 맞춤형 콘텐츠 소비

